CH1. 可執行連結:

作業系統： Windows 11

開發語言： Python 3.13

相依套件清單 **(requirements.txt)**：

opencv-python >= 4.8.0：負責影像色彩空間轉換、空間卷積濾波與人臉偵測。

numpy >= 1.24.0：負責影像矩陣運算與 PSNR 量化數值計算。

gradio >= 4.0.0：建置響應式 Web GUI 互動介面。

matplotlib >= 3.7.0：負責動態像素強度直方圖（Histogram）渲染。

CH2. 可執行連結:

Live Demo 線上執行連結： http://127.0.0.1:7860

CH3.程式功能與操作說明書:

3.1 系統架構與資料流

系統資料流如下所示：

影像輸入 ➔ 中繼資訊解析 ➔ 色彩空間轉換 ➔ 3x3 卷積核空間濾波 ➔ Haar-Cascade 人臉偵測 ➔ PSNR 計算 & 直方圖繪製 ➔ Gradio GUI 介面輸出

3.2 核心功能說明與測試案例

功能 1：影像載入與基礎解析

實測說明： 上傳 PNG / JPG 點陣圖後，系統自動解析影像維度、色彩通道與記憶體占用量。

測試案例： 載入 1920 × 1080 的 RGB 影像，系統精確顯示「解析度: 1920 × 1080 | 色彩通道: 3 (RGB) | 記憶體占用: 6075.0 KB」。

功能 2：多色彩空間轉換與同步直方圖分析

實測說明： 提供 Original、RGB 通道分離（R/G/B）及 YUV 色彩空間（Y-Luma、U-Chroma、V-Chroma）切換。同步動態繪製橫軸為像素強度（0–255）、縱軸為像素價量的直方圖。

測試案例： 切換至 RGB (Red Channel) 時，畫面僅保留紅色分量，且右側直方圖即時更新為紅色強度分佈圖。

功能 3：自訂 3x3 卷積核空間濾波與量化評估 (PSNR)

功能 4：人臉偵測（Face Detection）模組

- **實測說明：** 整合 Haar-Cascade 人臉檢測器，自動於人臉邊界繪製綠色 Bounding Box，並於狀態欄統計人臉總數。
- **測試案例：** 上傳清晰單人及多人照片，系統皆能精確標記並回傳「成功偵測到 X 張人臉」。

CH4.AI 協作與完整 Prompt 歷程:

階段	原始 Prompt 提問	AI 產出結果	除錯與重構指令 (Refinement)
Phase 1	「請幫我用 Python + Gradio 開發包含色彩切換與直方圖的影像處理 GUI。」	產出基礎 Gradio 介面與 OpenCV 色彩轉換邏輯。	「新增 YUV (Y/U/V) 分量拆解與 Mat 繪圖邏輯。」
Phase 2	「請加入自訂 3x3 卷積核矩陣與 PSNR 計算功能。」	寫出 `cv2.filter2D` 與 PSNR 計算函數。	「加入權重正規化 (Normalization) 框，避免矩陣權重過大產生溢位失
Phase 3	「出現 `AttributeError: 'FigureCanvasAgg' object has no attribute 'tostring_rgb'` 報錯。」	指出 Matplotlib 3.8+ 廢棄舊版 API 的問題。	「修改為 `np.asarray(fig.canvas.buffer` 並轉 RGB，確保相容最新套件。」
Phase 4	「出現 `!empty()` 無法載入 xml 分類器模型的錯誤。」	指出 OpenCV 預設路徑在部分 Python 環境找不到模型檔。	「加入 `urllib.request` 自動檢查 模型檔案的防呆機制。」